PROYECTO: EXTRACTOR INTELIGENTE DE DATOS DE CREDENCIALES INE

Hola Claude.

Quiero que actúes como Arquitecto de Software Senior, especialista en OCR, Visión por Computadora, Procesamiento Documental y Aplicaciones Empresariales.

Antes de escribir código debes analizar el proyecto completo, identificar riesgos técnicos y proponer la arquitectura más robusta posible.

CONTEXTO

Trabajo en una notaría en México.

Las recepcionistas deben capturar manualmente la información de las credenciales INE dentro de un sistema interno para posteriormente realizar validaciones de identidad.

Actualmente todo el proceso es manual.

Esto provoca:

- Pérdida de tiempo.
- Capturas incorrectas.
- Errores humanos.
- Procesos repetitivos.

Cada recepcionista procesa aproximadamente entre 20 y 30 credenciales INE por día.

OBJETIVO

Desarrollar una aplicación local que permita:

1. Cargar el frente de una INE.
2. Cargar el reverso de una INE.
3. Extraer automáticamente la información contenida.
4. Mostrar los datos organizados en una interfaz amigable.
5. Permitir copiar fácilmente la información al sistema interno.
6. Reducir significativamente el tiempo de captura.

RESTRICCIONES IMPORTANTES

NO se pueden utilizar APIs externas.

NO se pueden utilizar servicios cloud.

NO se puede enviar información de clientes a terceros.

NO se utilizarán servicios como:

- Google Vision
- AWS Textract
- Azure OCR
- Claude Vision
- OpenAI Vision

Motivo:

Los expedientes contienen información sensible y la política de la notaría establece que la información del cliente no debe compartirse con terceros.

Todo el procesamiento debe ejecutarse localmente.

FUENTE DE LOS DOCUMENTOS

Las credenciales NO serán fotografías tomadas con celular.

Todas las credenciales serán escaneadas mediante escáner profesional a 600 DPI.

Por lo tanto:

- Alta resolución.
- Sin reflejos.
- Sin sombras.
- Sin inclinaciones importantes.
- Calidad consistente.

OCR SELECCIONADO

Utilizaremos PaddleOCR.

NO utilizar Tesseract como solución principal.

NO utilizar EasyOCR como solución principal.

Razón:

Las pruebas realizadas muestran que PaddleOCR obtiene mejores resultados en documentos con elementos de seguridad como la INE.

INFORMACIÓN A EXTRAER

Frente

- Nombre completo
- Apellido paterno
- Apellido materno
- Sexo
- Fecha de nacimiento
- CURP
- Domicilio
- Código postal
- Municipio
- Estado
- Clave de elector
- Sección electoral
- Año de registro
- Emisión
- Vigencia

Reverso

- OCR
- CIC
- Identificador posterior al símbolo <<
- Información adicional relevante presente en la credencial

OBSERVACIONES IMPORTANTES

Las credenciales INE poseen múltiples versiones.

Existen:

- IFE antiguas
- IFE intermedias
- INE modernas

La ubicación de los campos puede variar.

Necesitamos una estrategia capaz de soportar diferentes formatos.

PROPUESTA TÉCNICA DESEADA

Analiza si la mejor estrategia es:

1. OCR completo de la credencial.
2. Detección de regiones (ROI).
3. Detección automática de versión de INE.
4. Combinación de OCR + validaciones.

Mi hipótesis es que la mejor solución consiste en:

- Detectar tipo de credencial.
- Recortar regiones específicas.
- Ejecutar PaddleOCR únicamente sobre cada región.
- Validar los datos obtenidos.
- Corregir errores comunes automáticamente.

Evalúa si esta hipótesis es correcta.

VALIDACIONES REQUERIDAS

Implementar validaciones para:

CURP

- Longitud correcta.
- Estructura oficial.
- Corrección de errores comunes OCR.

Fecha

- Formato válido.

- Fecha real.

Clave de Elector

- Longitud esperada.
- Formato esperado.

Sexo

Solo valores válidos.

Código Postal

Validar longitud y formato.

RESULTADO FINAL ESPERADO

La aplicación debe devolver una estructura similar a:

{ “nombre_completo”: “”,”curp”: “”,”clave_elector”: “”,”fecha_nacimiento”: “”,”sexo”: “”,”domicilio”: “”,”codigo_postal”: “”,”municipio”: “”,”estado”: “”,”seccion”: “”,”vigencia”: “”,”ocr”: “”,”cic”: “” }

TU TAREA

Antes de escribir código:

1. Analiza el problema.
2. Identifica riesgos.
3. Propón la arquitectura ideal.
4. Define la estructura del proyecto.
5. Explica el flujo completo de procesamiento.
6. Propón librerías necesarias.
7. Define cómo soportar múltiples versiones de INE.
8. Explica cómo lograr una precisión superior al 95%.

No generes código todavía.

Primero quiero la arquitectura técnica completa y la estrategia de implementación profesional.

DATOS A CAPTURAR



